

福建师范大学 数学与统计 学院

2023—2024 学年第一学期考试 A 卷

知明行笃



立诚致广

专 业： 全校性专业 年 级： 2023 级

课程名称： 高等数学 A 任课教师： 蔡裕华等

试卷类别： 开卷（ ） 闭卷（√） 考试用时： 120 分钟

考试时间： 2024 年 1 月 17 日 上 午 9 点 00 分

题号	一	二	三	四	五	六	七		总分
得分									
考生须知	1. 答案一律写在答题纸上，否则无效。 2. 答题要写清题号，不必抄原题。 3. 考试结束，试卷与答题纸一并提交。								

参考答案及评分标准

一、单选题（每题 3 分，共 15 分）

1. 设 $f(x) = |x|e^x$, 则 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处 (**C**).
A. 可导
B. 极限不存在
C. 连续但不可导
D. 不连续
2. 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1^p + 2^p + \cdots + n^p}{n^{p+1}}$, 其中 $p > 0$, 利用定积分可表示为 (**B**).
A. $\int_0^1 x^{-p} dx$ B. $\int_0^1 x^p dx$ C. $\int_0^1 (1+x)^{-p} dx$ D. $\int_0^1 (1+x)^p dx$
3. 设 $\varphi(x) = \int_0^x f(t) dt$, 则下列结论正确的是 (**A**).
A. $f(x)$ 为奇函数 $\Rightarrow \varphi(x)$ 为偶函数 B. $f(x)$ 为奇函数 $\Rightarrow \varphi(x)$ 为奇函数
C. $f(x)$ 为偶函数 $\Rightarrow \varphi(x)$ 为偶函数 D. 以上都不对
4. 设 $f(x) = \begin{cases} 1, & x \in \mathbb{Q} \\ 0, & x \in \mathbb{Q}^c \end{cases}$, 则下列叙述正确的是 (**C**).
A. $f(x)$ 有最小正周期 B. $f(x)$ 是初等函数
C. $f(x)$ 处处不连续 D. $f(f(x))$ 处处不连续
5. 下列反常积分中收敛的是 (**D**).
A. $\int_e^{+\infty} \frac{\ln x}{x} dx$ B. $\int_e^{+\infty} \frac{1}{x \ln x} dx$ C. $\int_e^{+\infty} \frac{1}{x \sqrt{\ln x}} dx$ D. $\int_e^{+\infty} \frac{1}{x (\ln x)^2} dx$

二、填空（每小题 3 分，共 15 分）

1. 设 $f(x) = \frac{e^{\frac{1}{x}} - 1}{\frac{1}{e^{\frac{1}{x}} + 1}}$, 则 $x = 0$ 是 $f(x)$ 的 跳跃 (或只填 “第一类” 均给分) 间断点.
2. 设 $y = f^2(\sin x)$, 其中 f 可导, 则 $dy = \underline{2f(\sin x)f'(\sin x) \cos x dx}$.
3. 曲线 $y = \frac{x^2}{1+2x}$ 的斜渐近线方程为 $y = \frac{1}{2}x - \frac{1}{4}$.
4. 设 $f(x)$ 的导数为 $\sec^2 2x$, 则 $f(x) = \underline{\frac{\tan 2x}{2} + C}$.

5. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 则 $\frac{d}{dx} \left(\int_{-x}^1 f(t) dt \right) = \underline{\underline{f(-x)}}$.

三、(8分) 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{2+\tan x} - \sqrt{2+\sin x}}{x^3}$.

解: 原式 $= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{x^3(\sqrt{2+\tan x} + \sqrt{2+\sin x})}$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x(1 - \cos x)}{x^3(\sqrt{2+\tan x} + \sqrt{2+\sin x}) \cos x} \quad (4 \text{ 分})$$
$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \frac{1}{2} x^2}{x^3(\sqrt{2+\tan x} + \sqrt{2+\sin x}) \cos x}$$
$$= \frac{\sqrt{2}}{8}. \quad (8 \text{ 分})$$

四、(8分) 判断函数 $f(x) = \int_0^x t e^{-t^2} dt$ 是否有极大(小)值, 若有请求出极值并说明理由.

解: $f'(x) = x e^{-x^2}$, 由 $f'(x) = 0$ 解得 $x = 0$. (2 分)

$$f''(x) = (1 - 2x^2) e^{-x^2}, \quad (4 \text{ 分})$$
$$f''(0) = 1 > 0, \quad (6 \text{ 分})$$

故取得极小值 $f(0) = 0$. (8 分)

五、(8分) 求不定积分 $\int \frac{\tan x}{1 + \cos x} dx$.

解: $\int \frac{\tan x}{1 + \cos x} dx$

$$= - \int \frac{1}{\cos x(1 + \cos x)} d \sin x \quad (3 \text{ 分})$$
$$= - \int \left(\frac{1}{\cos x} - \frac{1}{1 + \cos x} \right) d \sin x \quad (6 \text{ 分})$$
$$= \ln |1 + \sec x| + C. \quad (8 \text{ 分})$$

六、(8分) 求定积分 $\int_0^4 e^{\sqrt{2x+1}} dx$.

解: 令 $u = \sqrt{2x+1}$, 则 $x = \frac{u^2-1}{2}$ 且 $dx = u du$.

当 $x = 0$ 时, $u = 1$. 当 $x = 4$ 时, $u = 3$.

$$\text{于是} \int_0^4 e^{\sqrt{2x+1}} dx = \int_1^3 ue^u du \quad (5 \text{ 分})$$

$$= ue^u|_1^3 - \int_1^3 e^u du = 2e^3. \quad (8 \text{ 分})$$

七、(8 分) 设函数 $y = y(x)$ 由方程 $e^y + xy = e$ 所确定, 求 $y''(0)$.

解: 方程两边关于 x 求导得 $e^y y' + y + xy' = 0$, (3 分)

$$\text{再关于 } x \text{ 求导得 } e^y (y')^2 + e^y y'' + 2y' + xy'' = 0, \quad (6 \text{ 分})$$

将 $x = 0$ 代入方程, 解得 $y = 1$.

$$\text{代入得 } y''(0) = e^{-2}. \quad (8 \text{ 分})$$

八、(10 分) 求函数 $y = \ln(1 + x^2)$ 的一阶导数、二阶导数, 并列表说明其凹凸区间.

$$\text{解: } \frac{dy}{dx} = \frac{2x}{1+x^2}, \quad (2 \text{ 分})$$

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{2-2x^2}{(1+x^2)^2}, \quad (4 \text{ 分})$$

$$\text{由 } \frac{d^2y}{dx^2} = 0, \text{ 解得 } x_1 = -1, x_2 = 1.$$

x	$(-\infty, -1)$	-1	$(-1, 1)$	1	$(1, +\infty)$
$\frac{d^2y}{dx^2}$	$-$	0	$+$	0	$-$
y	凸	拐点	凹	拐点	凸

(10 分)

九、(12 分) 设 $f(\cos^2 x) = \cos 2x + \cot^2 x$, $0 < x < 1$,

(1) 求函数 $f(x)$; (2) 求 $\int f(x) dx$.

$$\text{解: } f(\cos^2 x) = 2 \cos^2 x - 1 + \frac{\cos^2 x}{1 - \cos^2 x}, \quad (3 \text{ 分})$$

$$\text{令 } \cos^2 x = u \text{ 得 } f(u) = 2u - 1 + \frac{u}{1-u}, \text{ 即 } f(x) = 2x - 1 + \frac{x}{1-x}. \quad (6 \text{ 分})$$

$$\begin{aligned} \text{进而 } \int f(x) dx &= \int \left(2x - 1 + \frac{x}{1-x} \right) dx \\ &= x^2 - x + \int \left(\frac{1}{1-x} - 1 \right) dx \end{aligned} \quad (10 \text{ 分})$$

$$= x^2 - 2x - \ln|x-1| + C. \quad (12 \text{ 分})$$

十、(8 分) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 且

$$\int_a^b f(x)dx = (b-a)f(b),$$

证明至少存在一点 $\xi \in (a, b)$ 使得 $f'(\xi) = 0$.

证：不妨设有原函数 $F(x)$ ，则 $\int_a^b f(x)dx = (b-a)f(b) = F(b) - F(a)$ ，有

$$f(b) = \frac{F(b)-F(a)}{b-a}. \quad (3 \text{ 分})$$

因为 $F(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续，在 (a, b) 内可导，由拉格朗日中值定理可知，

$$\exists \eta \in (a, b), \text{ 使得 } f(\eta) = F'(\eta) = \frac{F(b)-F(a)}{b-a}, \text{ 故 } f(\eta) = f(b). \quad (6 \text{ 分})$$

由罗尔定理得，至少存在一点 $\xi \in (\eta, b)$ 使得 $f'(\xi) = 0$. (8 分)